Pythagoras en de goniometrische verhoudingen

Bij elke oefening het antwoord en waarom het juist is. De nummers zijn dezelfde als in de oefenbundel.

- Dit blad is bedoeld om **samen na te lezen**, nadat je kind de bundel gemaakt heeft. Het hoort niet bij de bundel die je kind krijgt.
- Begin bij een fout antwoord met de vraag **hoe je kind eraan kwam**. Vaak zit de vergissing één stap eerder dan je denkt, en dan lees je hier samen die stap na.
- Staat er bij een oefening geen uitleg, dan zegt het antwoord zelf al genoeg.

1 De schuine zijde

De stelling van Pythagoras: $a^2 + b^2 = c^2$, met c de schuine zijde. Zoek je de schuine zijde, dan tel je de twee kwadraten op en neem je de wortel.

1 Hoe lang is ze?

a) 15 · **b)** 25 · **c)** 17 · **d)** $\sqrt{50} \approx 7{,}1$

De eerste drie zijn bekende drietallen: $9, 12, 15$ (het drievoud van $3, 4, 5$), $7, 24, 25$ en $8, 15, 17$. Komt er bij jou geen mooi getal uit, zoals bij 5 en 5, dan is dat geen fout: $\sqrt{50} = 5\sqrt{2}$.

2 De andere rechthoekszijde

Zoek je een rechthoekszijde, dan trek je af in plaats van op te tellen: $a^2 = c^2 - b^2$. Kijk dus altijd eerst welke van de drie de schuine zijde is: dat is de langste, en ze ligt tegenover de rechte hoek.

2 Hoe lang is ze?

a) 12 · **b)** 8 · **c)** 10

Ook hier bekende drietallen: $5, 12, 13$, $6, 8, 10$ en $10, 24, 26$. Controleer je antwoord altijd: de uitkomst moet kleiner zijn dan de schuine zijde.

3 In een rechthoekige driehoek kan een rechthoekszijde langer zijn dan de schuine zijde.

niet waar

De schuine zijde is altijd de langste, want ze ligt tegenover de grootste hoek. Komt er bij jou iets anders uit, dan heb je de formule omgekeerd gebruikt.

3 Rechthoekig of niet?

Met de omgekeerde stelling controleer je of een driehoek rechthoekig is: tel de kwadraten van de twee kortste zijden op en vergelijk met het kwadraat van de langste.

4 Is een driehoek met zijden 6, 8 en 11 rechthoekig?

$6^2 + 8^2 = 36 + 64 = 100$**, maar** $11^2 = 121$**. Omdat** $100 \neq 121$ **is de driehoek niet rechthoekig.**

Belangrijk: je moet het kwadraat van de lángste zijde apart nemen. Vergelijk je de verkeerde twee, dan kan een driehoek er rechthoekig uitzien terwijl hij het niet is.

4 Nog een drietal

Dezelfde werkwijze. Reken beide kanten uit en zet er een conclusie bij: gelijk betekent rechthoekig, niet gelijk betekent niet rechthoekig.

5 Is een driehoek met zijden 20, 21 en 29 rechthoekig?

$400 + 441 = 841$ **en** $29^2 = 841$**. Ja, de hoek tegenover** 29 **is recht.**

$20, 21, 29$ is minder bekend maar wel een echt Pythagorees drietal. Zeg er ook bij wáár de rechte hoek zit: altijd tegenover de langste zijde.

5 De afstand tussen twee punten

De afstandsformule is Pythagoras in een assenstelsel: het verschil in x en het verschil in y zijn de rechthoekszijden.

6 Afstand

a) 10 **· b)** 5 **· c)** 5

Let op de negatieve getallen bij de derde: $3 - (-1) = 4$ en $-1 - 2 = -3$, dus $\sqrt{16 + 9} = 5$. Een verschil mag negatief zijn, want het kwadraat maakt het toch positief.

6 In de ruimte

Een ruimtediagonaal reken je in twee stappen: eerst de diagonaal van het grondvlak, en die gebruik je daarna als rechthoekszijde samen met de hoogte.

7 Een balk is 3 bij 4 bij 12. Hoe lang is de ruimtediagonaal?

Eerst het grondvlak: $\sqrt{3^2+4^2}=5$**. Dan met de hoogte:** $\sqrt{5^2+12^2}=\sqrt{169}=13$**.**

Met de tussenstap van 5 komt er een mooi getal uit: $\sqrt{25+144}=13$. In één formule staat er $\sqrt{3^2+4^2+12^2}$, en dat is hetzelfde.

8 Hoe lang is de ruimtediagonaal van een kubus met ribbe 2?

$2\sqrt{3}\approx 3{,}46$

Bij een kubus met ribbe a is de ruimtediagonaal altijd $a\sqrt{3}$, want $\sqrt{a^2+a^2+a^2}=a\sqrt{3}$.

7 Sinus, cosinus en tangens

Onthoud de drie verhoudingen met SOS CAS TOA: sinus is overstaand op schuin, cosinus aanliggend op schuin, tangens overstaand op aanliggend. Overstaand en aanliggend zijn altijd ten opzichte van de hoek die je bekijkt.

9 Welke zijden?

a) $\frac{\text{overstaande}}{\text{schuine}}$ **· b)** $\frac{\text{aanliggende}}{\text{schuine}}$ **· c)** $\frac{\text{overstaande}}{\text{aanliggende}}$

Sinus en cosinus zijn nooit groter dan 1, want de schuine zijde is de langste. Krijg je $\sin\alpha=1{,}4$, dan heb je de zijden verwisseld.

10 Welk getal?

a) $0{,}5$ **· b)** $0{,}5$ **· c)** 1

$\sin 30^\circ=\cos 60^\circ=0{,}5$, en dat is geen toeval: de twee hoeken zijn samen 90°, dus is het overstaande van de ene het aanliggende van de andere.

8 De grondformule

Uit $\sin^2\alpha + \cos^2\alpha = 1$ volgt de ene uit de andere: $\cos\alpha = \sqrt{1 - \sin^2\alpha}$ voor een scherpe hoek.

11 $\sin\alpha = 0{,}8$ en α is scherp. Wat is $\cos\alpha$?

$0{,}6$

$1 - 0{,}64 = 0{,}36$, en $\sqrt{0{,}36} = 0{,}6$. Je ziet hier de driehoek $3, 4, 5$ terug.

12 $\cos\alpha = \frac{5}{13}$. Wat is $\sin\alpha$?

$\frac{12}{13}$

$1 - \frac{25}{169} = \frac{144}{169}$, en de wortel daarvan is $\frac{12}{13}$. Nu zie je de driehoek $5, 12, 13$.

9 Waarom die formule?

Een formule onthouden is één ding, zien waar ze vandaan komt is beter. Vertrek hier van Pythagoras en deel alles door c^2.

13 Leg uit waarom de grondformule rechtstreeks uit Pythagoras volgt.

In een rechthoekige driehoek is $a^2 + b^2 = c^2$. Deel alles door c^2: $\left(\frac{a}{c}\right)^2 + \left(\frac{b}{c}\right)^2 = 1$, en dat zijn net $\sin^2\alpha$ en $\cos^2\alpha$.

Daarom heet ze de grondformule: ze is Pythagoras in een andere jas. Dat verklaart ook waarom er 1 rechts staat: $\frac{c^2}{c^2} = 1$.

10 Een hoek berekenen

Zoek je een hoek, dan gebruik je de inverse toets: $\arcsin$, $\arccos$ of $\arctan$ (op je rekentoestel $\sin^{-1}$ en zo). Kijk altijd of je toestel in graden staat en niet in radialen.

14 De overstaande zijde is 5 en de aanliggende 12. Hoe groot is α?

$\tan\alpha = \frac{5}{12} \approx 0{,}4167$**, dus** $\alpha \approx 22{,}6°$**.**

Je hebt de overstaande en de aanliggende zijde, dus is tangens het juiste getal. Staat je toestel in radialen, dan krijg je $0{,}39$ in plaats van $22{,}6°$; dat is de meest gemaakte fout hier.

15 Er geldt $\sin\alpha = 0{,}6$. Hoe groot is α?

$\alpha \approx 36{,}9°$**.**

Kleine controle: $0{,}6$ ligt tussen $0{,}5$ (dat is $30°$) en $0{,}707$ (dat is $45°$), dus moet de hoek tussen 30 en 45 graden liggen.

11 Een zijde berekenen

Schrijf eerst op welke zijden je kent en welke je zoekt, en kies dán het goniometrische getal. Met de schuine zijde erbij is het sinus of cosinus, zonder de schuine zijde is het tangens.

16 Een ladder van 4 m staat onder $70°$ tegen een muur. Tot op welke hoogte reikt ze?

De ladder is de schuine zijde en de hoogte de overstaande, dus sinus: $4 \cdot \sin 70° \approx 3{,}76$ **m.**

De ladder is altijd de schuine zijde, want ze is de langste. Vraagt men de afstand van de voet tot de muur, dan heb je cosinus nodig: $4 \cdot \cos 70° \approx 1{,}37$ m.

17 Een helling stijgt 8 m over een horizontale afstand van 100 m. Hoeveel procent is dat, en hoeveel graden?

$\frac{8}{100} = 8\,\%$**. De hoek is** $\arctan 0{,}08 \approx 4{,}6°$**.**

Let op het verschil: procent is de verhouding zelf, de hoek is de arctangens daarvan. Daarom staat op een verkeersbord een percentage en geen graden; $8\,\%$ is dus geen 8 graden.

12 Toepassen

Maak altijd eerst een schets met de gegevens erop. Bij een hoogtemeting hoort de ooghoogte erbij, en dat is net het stuk dat men vergeet.

18 Een boom staat 20 m van je af. Je kijkt onder $35°$ omhoog naar de top; je ogen zitten $1{,}6$ m hoog. Teken de situatie.

Een rechthoekige driehoek met de horizontale zijde 20 **m, de hoek van** $35°$ **bij het oog, en de verticale zijde die je zoekt, plus** $1{,}6$ **m voor de ooghoogte.**

Zet op je schets waar de rechte hoek zit en welke zijde je zoekt. Die ene tekening haalt bij dit soort vraagstukken de meeste fouten eruit.

19 Reken nu de hoogte van de boom uit.

$20 \cdot \tan 35° \approx 14{,}0$ **m, plus** $1{,}6$ **m ooghoogte, dus ongeveer** $15{,}6$ **m.**

De berekening geeft de hoogte bóven je ogen, dus moet je de $1{,}6$ m erbij tellen. Wie dat vergeet, heeft een boom die anderhalve meter te klein is.